VICERRECTORADO ACADÉMICO

UNIVERSIDAD TÉCNICA PARTICULAR DE LOJA
VICERRECTORADO ACADÉMICO

FACULTAD:	INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA
CARRERA:	COMPUTACIÓN
PLAN DOCENTE DE LA ASIGNATURA:	PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS
NOMBRE DEL DOCENTE:	RAMIREZ CORONEL RAMIRO LEONARDO
MODALIDAD DE ESTUDIO:	PRESENCIAL

PERÍODO ACADÉMICO ORDINARIO/SEMESTRE:

ABR/2026 - AGO/2026

A. DATOS BÁSICOS DE LA ASIGNATURA

Nombre de la asignatura	PROGRAMACION ORIENTADA A OBJETOS
Código de la asignatura	DSOF_2034
Campo de formación:	

Fundamentos Teóricos	x
Práxis Profesional	
Epistemología y Metodología de la Investigación	
Integración de saberes, contextos y cultura	
Comunicación y Lenguajes	
Itinerario	

Unidad de organización curricular:

Básica	Profesional	Integración Curricular
x		

Número de créditos/horas:	Créditos:	3	Horas:	144
Carrera:	COMPUTACIÓN			
Facultad:	INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA			
Período académico ordinario /Nivel:	SEGUNDO			
Período académico ordinario /Semestre:	ABR/2026 - AGO/2026			

B. DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Prerequisitos:	Para cursar Programación Orientada a Objetos, el estudiante debe haber aprobado Fundamentos Computacionales e Introducción a la Programación, garantizando así su dominio en lógica, estructuras de control, algoritmos, manipulación de datos y depuración de código en un lenguaje de alto nivel. Además, deben comprender metodologías de desarrollo, control de versiones, programación defensiva, manejo de excepciones y principios básicos de virtualización y computación en la nube.

Contribución de la asignatura en el perfil de egreso de la carrera

Resultados de aprendizaje de la asignatura	Contribución (inicial, medio, final)	Resultados de aprendizaje del perfil de egreso
• Diseña e implementa clases y objetos en soluciones computacionales	Inicial	Plantear estrategias tecnológicas basadas en las ciencias computacionales para la definición de soluciones
• Usa subclases para diseñar una jerarquía de clases	Inicial	Plantear estrategias tecnológicas basadas en las ciencias computacionales para la definición de soluciones
• Explica e implementa relaciones de clases en el ámbito de Programación Orientado a Objetos	Inicial	Plantear estrategias tecnológicas basadas en las ciencias computacionales para la definición de soluciones
• Define y usa estructuras de datos de tipo no primitivas	Inicial	Plantear estrategias tecnológicas basadas en las ciencias computacionales para la definición de soluciones
• Desarrolla aplicaciones usando librerías para la vinculación con gestores de base de datos	Inicial	Plantear estrategias tecnológicas basadas en las ciencias computacionales para la definición de soluciones

Organización del aprendizaje

Organización del aprendizaje Componente	Número de horas
Aprendizaje en contacto con el docente	**48**
Aprendizaje práctico - experimental	**32**
Aprendizaje autónomo	**64**
Total	**144**

Horario de clases:

Docente	Paralelo	Día	Aula	Horario
RAMIREZ CORONEL RAMIRO LEONARDO	A	MARTES	I	11:00 AM-01:00 PM0 (CLAS)
RAMIREZ CORONEL RAMIRO LEONARDO	A	JUEVES	I	10:00 AM-12:00 PM0 (PRAC)
RAMIREZ CORONEL RAMIRO LEONARDO	A	JUEVES	I	12:00 PM-01:00 PM0 (TUTO)
IRENE ROBALINO PEDRO DANIEL	B	LUNES	I	03:00 PM-05:00 PM0 (CLAS)
IRENE ROBALINO PEDRO DANIEL	B	MIERCOLES	I	03:00 PM-05:00 PM0 (PRAC)
IRENE ROBALINO PEDRO DANIEL	B	MIERCOLES	I	05:00 PM-06:00 PM0 (TUTO)
IRENE ROBALINO PEDRO DANIEL	C	MARTES	I	07:00 AM-09:00 AM0 (CLAS)

IRENE ROBALINO PEDRO DANIEL	C	JUEVES	I	07:00 AM-09:00 AM0 (PRAC)
IRENE ROBALINO PEDRO DANIEL	C	JUEVES	I	09:00 AM-10:00 AM0 (TUTO)
BUSTAMANTE GRANDA WAYNER XAVIER	D	LUNES	B	03:00 PM-05:00 PM0 (CLAS)
BUSTAMANTE GRANDA WAYNER XAVIER	D	MIERCOLES	B	03:00 PM-05:00 PM0 (PRAC)
BUSTAMANTE GRANDA WAYNER XAVIER	D	MIERCOLES	B	05:00 PM-06:00 PM0 (TUTO)
BUSTAMANTE GRANDA WAYNER XAVIER	E	MARTES	B	07:00 AM-09:00 AM0 (CLAS)
BUSTAMANTE GRANDA WAYNER XAVIER	E	JUEVES	B	07:00 AM-09:00 AM0 (PRAC)
BUSTAMANTE GRANDA WAYNER XAVIER	E	JUEVES	B	09:00 AM-10:00 AM0 (TUTO)

Adaptaciones curriculares:

Para garantizar una educación de calidad acorde a las características del modelo educativo de la Universidad Técnica Particular de Loja, al principio de igualdad de oportunidades y a las necesidades educativas especiales asociadas o no a la discapacidad, se desarrollan adaptaciones curriculares no significativas o de grado dos, mismas que siguen una trayectoria de menor a mayor significación; considerando el aspecto metodológico, actividades de aprendizaje y el estilo individual de aprendizaje en cuanto a las estrategias a desarrollar. Estas adaptaciones se realizan en función de la identificación de las necesidades educativas en las primeras semanas de trabajo académico, con la finalidad de dar respuesta a la dificultad de aprendizaje y apoyar al desarrollo de las competencias del estudiante.

C. COMPETENCIAS DEL PERFIL PROFESIONAL A LAS QUE APORTA LA ASIGNATURA

Definir, diseñar, implementar, mantener y evaluar soluciones computacionales basadas en atributos de calidad internacionales que permitan la toma de decisiones sobre grandes volúmenes de datos, monitoreando e interpretando cambios para generar nuevas ideas que fomenten la investigación, el desarrollo e innovación tecnológica, en colaboración con equipos multidisciplinarios integrando valores éticos y normas sociales adecuadas

D. PLANIFICACIÓN GENERAL DE LA ASIGNATURA

Primer Bimestre

Semana 1	
Resultados de aprendizaje de la asignatura	• • Diseña e implementa clases y objetos en soluciones computacionales
Contenidos a desarrollarse	Unidad 1: Conceptos principales de Programación Orientada a Objetos 1. Introducción al paradigma de Programación Orientada a Objetos 2. Introducción al Lenguaje Unificado de Modelado 3. Pilares fundamentales de Programación Orientada a Objetos: Abstracción, Encapsulación, Herencia y Polimorfismo.
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Presentación de la asignatura Presentación del docente, estudiantes y asignatura: Mencionar el curriculum docente, conocer las expectativas del estudiante, solventar sus dudas y presentar la asignatura (plan docente). • Diagnóstico de conocimientos a través de un cuestionario teórico – práctico **TIC aplicada**: Forms de Office 365 **Enlaces**: 1. Enlace oculto de acceso al docente. *(Para editar la encuesta y ver resultados)* 2. https://forms.office.com/r/xtkJdsQ8Lp *(para acceso/participación de estudiantes)* **Objetivo de la actividad**: Medir el nivel de comprensión de los temas introductorios y necesarios para POO, y así tomar los correctivos previo al estudio de este paradigma de Programación (*Abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo)*. **Descripción para el desarrollo**: 1. Una vez expuesto el plan docente de la asignatura, y antes de iniciar con el desarrollo de los contenidos, se realiza la "Evaluación Diagnóstica" de los conocimientos previos. 2. Forms de office, permite visualizar las estadísticas en tiempo real de las respuestas dadas por los estudiantes, con el objetivo de retroalimentar en los ítems con mayor incidencia de error. 3. Previo al lanzamiento de la evaluación, motivar para la activación con el recurso ***https://youtu.be/NcdsQaAAEAk*** • Tutorías Despegar dudas sobre la unidad de la semana y desarrollo de ejercicios del tema. • Clase magistral de contenidos Presentación de contenido sobre la "**Unidad 1: Conceptos Principales de Programación Orientada a Objetos**."
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.0
	• [APEB1-25%] Taller 1 - Organizador Gráfico: Introducción a la POO

Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	Actividad de aprendizaje: Creación de un organizador gráfico en Wiki, Canva, GitHub, etc. sobre los pilares fundamentales de la POO. Objetivo de la actividad: Orientar el estudio independiente, autónomo acerca de los 4 pilares fundamentales de la POO. Descripción para el desarrollo: Realizar la búsqueda de información en las fuentes bibliográficas básicas y/o complementación del plan docente acerca de los pilares fundamentales de Programación Orientada a Objetos. Y tomar los siguientes insumos para la elaboración del organizador gráfico: 1. ¿Qué es POO? 2. ¿Cuáles son los pilares fundamentales de la POO? 3. ¿Cuáles son las definiciones de cada pilar fundamental de la POO? 4. ¿Por qué los lenguajes orientados a objetos dan soporte a la POO? 5. ¿En qué contextos es apropiado aplicar cada uno de los pilares fundamentales de la POO?
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	Lectura de los temas de la Und. 1. Lectura de los temas de la **"Unidad 1: Conceptos principales de Programación Orientada a Objetos"**, en los textos indicados en la bibliografía básica y/o complementaria. 1. Clases y Objetos 2. Atributos/variables de instancia (primitivos/por referencia). 3. Notación del Lenguaje Unificado de Modelado (UML) para clases y objetos 4. Niveles de acceso (publico, privado, protegido) — 2.0 Búsqueda de información de la temática de la unidad 1 Búsqueda de información de la temática de la Unidad 1: Notación del Lenguaje Unificado de Modelado (UML) para clases y objetos en fuentes web académicas. — 2.0
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	4.0

Semana 2	
Resultados de aprendizaje de la asignatura	• Diseña e implementa clases y objetos en soluciones computacionales
Contenidos a desarrollarse	Unidad 1: Conceptos Principales de Programación Orientada a Objetos - Continuación 1. Clases y Objetos 2. Atributos/variables de instancia (primitivos/por referencia). 3. Notación del Lenguaje Unificado de Modelado (UML) para clases y objetos 4. Niveles de acceso (publico, privado, protegido)
	• Clase magistral de contenidos

Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	Presentación de contenido sobre la "**Unidad 1: Conceptos principales de Programación Orientada a Objetos**" - Continuación. • Resolución de ejercicios en UML. Resolución de ejercicios/problemas con notación en el Lenguaje Unificado de Modelado (UML): Análisis de escenarios (estudio de casos - basado en problemas) y Diseño Orientado a Objetos en ***DiaUML***, ***StarUML***, u otras, de su solución. • Tutorías Despegar dudas sobre la unidad de la semana y desarrollo de ejercicios del tema.
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.0
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• [APEB1-25%] Taller 2 - Generación de diagramas UML Actividad de aprendizaje: Resolución de ejercicios/problemas con notación en el Lenguaje Unificado de Modelado (UML): Análisis de escenarios (estudio de casos - basado en problemas) y Diseño Orientado a Objetos en DiaUML, StarUML, u otras, de su solución. Objetivo de la actividad: 1. Adquirir las habilidades y conocimientos en la creación de diagramas UML para modelar y diseñar sistemas de software en un contexto de la vida real, identificando los elementos clave de un problema y aplicando técnicas de modelado para crear diagramas UML que representen de manera precisa y completa el sistema de software propuesto. 2. Utilizar herramientas de software especializadas para la creación de diagramas UML comunicando de manera efectiva sus diseños a otros miembros del equipo de desarrollo de software. Descripción para el desarrollo: Trabajar colaborativamente entre docente/estudiante con Github y Classroom-Git. Remítase a su EVA para mayor detalle y a los repositorios de referencia: ***https://gist.github.com/dasdo/9ff71c5c0efa037441b6*** *(para gestión de* ***GitHub*** *).* ***https://github.com/POO-UTPL/APEB1_Taller2/*** *(Descripción detallada del Taller 2)*
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	Lectura de los temas de la Und. 2. Lectura de los temas de la **"Unidad 2: Estructura y creación de programas en Programación Orientada a Objetos"**, en los textos indicados en la bibliografía básica y/o complementaria. 1. Declaración de clases en lenguajes de alto nivel 2. Manipulación de métodos en Programación Orientada a Objetos 3. Creación y manipulación de objetos en lenguajes de alto nivel 4. Manejo y sobrecarga de constructores 5. Uso de métodos establecer y obtener 6. Relación entre clases: agregación, composición y herencia 4.0
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	4.0

Semana 3	
Resultados de aprendizaje de la asignatura	• Diseña e implementa clases y objetos en soluciones computacionales • Explica e implementa relaciones de clases en el ámbito de Programación Orientado a Objetos
Contenidos a desarrollarse	Unidad 2: Estructura y creación de programas en Programación Orientada a Objetos 1. Declaración de clases en lenguajes de alto nivel 2. Manipulación de métodos en Programación Orientada a Objetos 3. Creación y manipulación de objetos en lenguajes de alto nivel 4. Manejo y sobrecarga de constructores 5. Uso de métodos establecer y obtener 6. Relación entre clases: asociación, agregación, composición y herencia
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Clase magistral de contenidos Presentación de contenido sobre la "**Unidad 2: Estructura y creación de programas en Programación Orientada a Objetos**" • Resolución de inquietudes Resolución de inquietudes y ejercicios sobre Unidad 2: Estructura y creación de programas en Programación Orientada a Objetos. • Resolución de ejercicios Resolución de ejercicios relacionados a la creación de clases y objetos en lenguajes de alto nivel. • Tutorías Despegar dudas sobre la unidad de la semana y desarrollo de ejercicios del tema.
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.0
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• [APEB1-10%] Taller 3 - Creación de programas usando los conceptos iniciales de POO - GRUPAL Actividad de aprendizaje: Implementación de Diseños Orientados a Objetos (DOO) en el lenguaje de alto nivel Java. Objetivo de la actividad: Aplicar los conocimientos de POO y modelado UML de clases, en el lenguaje de alto nivel orientado a objetos Java. Descripción para el desarrollo: Trabajar colaborativamente entre docente/estudiante con Github y Classroom-Git. Remitase a su EVA para mayor detalle y a los repositorios de referencia: ***https://gist.github.com/dasdo/9ff71c5c0efa037441b6*** *(para gestión de GitHub).* ***https://github.com/POO-UTPL/APEB1_Taller3/*** *(Descripción detallada del Taller 3)*
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0

Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	Lectura de los temas de la Und. 3. Lectura de los temas de la "Unidad 3: Manejo de Estructuras", en los textos indicados en la bibliografía básica y/o complementaria. 1. Estructura de control en Programación Orientada a Objetos: condicionales y repetitivas.	2.0
	Proyecto Bimestral – fase 1 1. Organización de grupos de trabajo 2. Registro de grupos de trabajo en el EVA 3. Análisis y selección de propuestas 4. Diseño orientado a objetos (DOO) de la solución en UML	2.0
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	4.0	

Semana 4	
Resultados de aprendizaje de la asignatura	• Diseña e implementa clases y objetos en soluciones computacionales • Explica e implementa relaciones de clases en el ámbito de Programación Orientado a Objetos
Contenidos a desarrollarse	Unidad 3: Manejo de Estructuras 1. Estructura de control en Programación Orientada a Objetos: condicionales y repetitivas.
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Clase magistral de contenidos Presentación de contenido sobre la "**Unidad 3: Manejo de Estructuras**" - en Programación Orientada a Objetos: condicionales y repetitivas. • Resolución de inquietudes Resolución de inquietudes y ejercicios sobre Unidad 3: Manejo de Estructuras • Resolución de ejercicios Resolución de ejercicios relacionados a la creación de clases y objetos en lenguajes de alto nivel usando estructuras de control condicionales y repetitivas. • Tutorías Despegar dudas sobre la unidad de la semana y desarrollo de ejercicios del tema.
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.0

Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• [APEB1-25%] Taller 4 - Creación de programas usando estructuras condicionales y repetitivas. Actividad de aprendizaje: Diseño y codificación de programas usando estructuras condicionales y repetitivas en el lenguaje de alto nivel Java Objetivo de la actividad: Aplicar estructuras de control selectivas (if – else) y repetitivas (while, do–while, for) en el proceso de creación de objetos. Descripción para el desarrollo: Trabajar colaborativamente entre docente/estudiante con Github y Classroom-Git. Remítase a su EVA para mayor detalle y al repositorio de referencia: ***https://github.com/POO-UTPL/APEB1_Taller4/*** *(Descripción detallada del Taller 4)*
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	Lectura de los temas de la Und. 3. Lectura de los temas de la "Unidad 3: Manejo de Estructuras", en los textos indicados en la bibliografía básica y/o complementaria. 1. Estructuras de datos en Programación Orientada a Objetos. Manejo de estructuras estáticas: arreglos de objetos. — 2.0 Búsqueda de información de POO en Python Realizar una consulta teórica y práctica sobre la implementación de clases, objetos, constructores y estructuras de datos en lenguaje de programación Python — 2.0
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	4.0

Semana 5	
Resultados de aprendizaje de la asignatura	• • Diseña e implementa clases y objetos en soluciones computacionales • • Explica e implementa relaciones de clases en el ámbito de Programación Orientado a Objetos • • Define y usa estructuras de datos de tipo no primitivas
Contenidos a desarrollarse	Unidad 3: Manejo de Estructuras 1. Estructuras de datos en Programación Orientada a Objetos. Manejo de estructuras estáticas: arreglos de objetos.
	• Clase magistral de contenidos Presentación de contenido sobre la "**Unidad 3: Manejo de Estructuras**" - en Programación Orientada a Objetos: Manejo de estructuras estáticas: arreglos de objetos. • Resolución de ejercicios

Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	Resolución de ejercicios relacionados a la creación de clases y objetos en lenguajes de alto nivel usando estructuras estáticas: arreglos de objetos. • Evaluación parcial del primer bimestre Evaluación teórica/práctica de los contenidos revisados en el primer bimestre hasta la semana actual: 1. Unidad 1: Conceptos Principales de Programación Orientada a Objetos 2. Unidad 2: Estructura y creación de programas en Programación Orientada a Objetos 3. Unidad 3: Manejo de Estructuras • Tutorías Despegar dudas sobre la unidad de la semana y desarrollo de ejercicios del tema.
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.0
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• [APEB1-10%] Taller 5: Ejercicios de estructuras estáticas y dinámicas (arreglos de objetos) – GRUPAL Actividad de aprendizaje: Diseño y codificación de programas usando estructuras condicionales, repetitivas y arreglos estáticos/dinámicos en el lenguaje de alto nivel Java Objetivo de la actividad: Aplicar los conceptos introductorios y estándares del paradigma de programación orientada a objetos, estructuras de control y de datos (arreglos estáticos y dinámicos), en escenarios/problemas reales. Descripción para el desarrollo: Trabajar colaborativamente entre docente/estudiante con Github y Classroom-Git. Remítase a su EVA para mayor detalle y al repositorio de referencia: ***https://github.com/POO-UTPL/APEB1_Taller5*** (*Descripción detallada del Taller 5)*
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	Lectura de los temas de la Und. 3. Lectura de los temas de la "Unidad 3: Manejo de Estructuras", en los textos indicados en la bibliografía básica y/o complementaria. 1. Estructuras de datos en Programación Orientada a Objetos. Manejo de estructuras dinámicas: ArrayList y Colecciones de objetos. — 4.0
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	4.0

Semana 6	
Resultados de aprendizaje de la	• Diseña e implementa clases y objetos en soluciones computacionales • Explica e implementa relaciones de clases en el ámbito de Programación Orientado a Objetos

asignatura	• Define y usa estructuras de datos de tipo no primitivas
Contenidos a desarrollarse	Unidad 3: Manejo de Estructuras 1. Estructuras de datos en Programación Orientada a Objetos. Manejo de estructuras dinámicas: ArrayList y Colecciones de objetos.
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Clase magistral de contenidos Presentación de contenido sobre la "**Unidad 3: Manejo de Estructuras**" - en Programación Orientada a Objetos. Manejo de estructuras dinámicas: ArrayList y Colecciones de objetos. • Resolución de inquietudes Resolución de inquietudes y ejercicios sobre Unidad 3: Manejo de Estructuras • Resolución de ejercicios Resolución de ejercicios relacionados a la creación de clases y objetos en lenguajes de alto nivel usando estructuras dinámicas: ArrayList y Colecciones de objetos. • Tutorías Despegar dudas sobre la unidad de la semana y desarrollo de ejercicios del tema.
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.0
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• [APEB1-10%] Taller 5: Ejercicios de estructuras estáticas y dinámicas (arreglos de objetos) – GRUPAL. Continuación Actividad de aprendizaje: Diseño y codificación de programas usando estructuras condicionales, repetitivas y arreglos estáticos/dinámicos en el lenguaje de alto nivel Java Objetivo de la actividad: Aplicar los conceptos introductorios y estándares del paradigma de programación orientada a objetos, estructuras de control y de datos (arreglos estáticos y dinámicos), en escenarios/problemas reales. Descripción para el desarrollo: Trabajar colaborativamente entre docente/estudiante con Github y Classroom-Git. Remítase a su EVA para mayor detalle y al repositorio de referencia: ***https://github.com/POO-UTPL/APEB1_Taller5*** (*Descripción detallada del Taller 5)* • Práctica 01 - Resolución teórica-práctica de POO Resolución teórica-práctica de problemas relacionados a conceptos de Programación Orientada a Objetos aplicando estructuras de control selectivas, repetitivas y de datos estáticos/dinámicos.
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0
	Lectura de los temas de la Und. 3. Lectura de los temas de la "Unidad 3: Manejo de Estructuras", en los textos indicados en la bibliografía básica y/o complementaria. — 2.0

Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	1. Estructuras de datos en Programación Orientada a Objetos. Serialización de objetos en archivos.	
	Proyecto Bimestral – fase 2 1. Diseño orientado a objetos (DOO) final de la solución en UML. 2. Implementación del DOO (Prototipo), considerando la arquitectura de diseño MVC. 3. Repaso de la rúbrica de evaluación para el proyecto.	2.0
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	4.0	

Semana 7	
Resultados de aprendizaje de la asignatura	• Diseña e implementa clases y objetos en soluciones computacionales • Explica e implementa relaciones de clases en el ámbito de Programación Orientado a Objetos • Define y usa estructuras de datos de tipo no primitivas
Contenidos a desarrollarse	Unidad 3: Manejo de Estructuras 1. Estructuras de datos en Programación Orientada a Objetos. Serialización de objetos en archivos.
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Clase magistral de contenidos Presentación de contenido sobre la "**Unidad 3: Manejo de Estructuras**" - en Programación Orientada a Objetos. Serialización de objetos en archivos. • Resolución de inquietudes Resolución de inquietudes y ejercicios sobre Unidad 3: Manejo de Estructuras • Resolución de ejercicios Resolución de ejercicios relacionados a la creación de clases y objetos en lenguajes de alto nivel usando estructuras de datos con Serialización de objetos en archivos. • Tutorías Despegar dudas sobre la unidad de la semana y desarrollo de ejercicios del tema.
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.0
Actividades del	• [APEB1-25%] Taller 6: Ejercicios sobre estructura de control en POO con Serialización de objetos Actividad de aprendizaje: Diseño y codificación de programas usando estructuras de control y datos en el lenguaje de alto nivel Java, con serialización de objetos.

componente: Aprendizaje práctico - experimental	Objetivo de la actividad: Analizar, diseñar y codificación soluciones a escenarios de estudio/problemas, en los que se apliquen estructuras de control (selectivas y repetitivas) y de datos (dinámicas y estáticas) para la serialización de objetos. Descripción para el desarrollo: Trabajar colaborativamente entre docente/estudiante con Github y Classroom-Git. Remítase a su EVA para mayor detalle y al repositorio de referencia: ***https://github.com/POO-UTPL/APEB1_Taller6/*** (*Descripción detallada del Taller 6)*
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	Revisión de contenidos de las unidades 1, 2 y 3. Revisión de contenidos de las Unidades 1, 2 y 3 como preparación del evaluación del final del primer bimestre. 1. Unidad 1: Conceptos Principales de Programación Orientada a Objetos 2. Unidad 2: Estructura y creación de programas en Programación Orientada a Objetos 3. Unidad 3: Manejo de Estructuras 4.0
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	4.0

Semana 8	
Resultados de aprendizaje de la asignatura	• Diseña e implementa clases y objetos en soluciones computacionales • Explica e implementa relaciones de clases en el ámbito de Programación Orientado a Objetos • Define y usa estructuras de datos de tipo no primitivas
Contenidos a desarrollarse	Evaluación bimestral. (Teórico/práctica) 1. Unidad 1: Conceptos Principales de Programación Orientada a Objetos 2. Unidad 2: Estructura y creación de programas en Programación Orientada a Objetos 3. Unidad 3: Manejo de Estructuras
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• [ACDB1-25%] Examen bimestral - Und. 1-3 Evaluación bimestral teórico *(objetivo)*, práctica *(ensayo)*, sobre los contenidos de: los conceptos principales de **POO**, las estructuras y creación de programas en **POO** y el manejo de instrucciones selectivas, repetitivas, arreglos estáticos/dinámicos y su serialización en POO. • Tutorías Despegar dudas sobre la unidad de la semana y desarrollo de ejercicios del tema.
Horas del componente: Aprendizaje en	3.0

contacto con el docente	
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• Desarrollo guiado de ejercicios Desarrollo guiado de ejercicios del primer bimestre relacionados a las unidades: 1. Unidad 1: Conceptos Principales de Programación Orientada a Objetos 2. Unidad 2: Estructura y creación de programas en Programación Orientada a Objetos 3. Unidad 3: Manejo de Estructuras • Resolución de la evaluación bimestral Resolución guiada de la evaluación bimestral tanto del componente teórico y práctico sobre las Unidades: 1. Unidad 1: Conceptos Principales de Programación Orientada a Objetos 2. Unidad 2: Estructura y creación de programas en Programación Orientada a Objetos 3. Unidad 3: Manejo de Estructuras
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	Proyecto Bimestral Proyecto Bimestral: entrega final dados los siguientes lineamientos: 1. Análisis de caso de estudio 2. DOO - Modelado en UML 3. Implementación de la solución en código java 4. Evidencia de resultados generados 5. Informe y/o slides de presentación 6. Rúbrica de evaluación del proyecto 2.0 Lectura de los temas de la Und. 4. Lectura de los temas de la "**Unidad 4: Manejo de Herencia**", en los textos indicados en la bibliografía básica y/o complementaria. 1. Relación entre clases. Asociación, agregación, composición y herencia: nombre, simbología, rol, navegabilidad y multiplicidad en UML 2. Conceptos generales: superclases, subclases, niveles de acceso estático 3. Jerarquía de herencia en diagramas UML 2.0
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	4.0

FECHAS IMPORTANTES Primer Bimestre:

- Actividad presencial: Semana 1 - del 06/04/2026 al 12/04/2026
- Proyecto de investigación: Semana 3 - del 20/04/2026 al 26/04/2026
- Prueba parcial: Semana 5 - del 04/05/2026 al 10/05/2026
- Prácticas: Semana 6 - del 11/05/2026 al 17/05/2026

- Proyecto de investigación: Semana 6 - del 11/05/2026 al 17/05/2026
- Examen bimestral: Semana 8 - del 25/05/2026 al 31/05/2026
- Proyecto de investigación: Semana 8 - del 25/05/2026 al 31/05/2026

EVALUACIÓN DEL Primer Bimestre

Componente	Porcentaje	Actividad	Instrumento de evaluación	Tipo de evaluación	Modalidad de evaluación	Ponderación
Aprendizaje en contacto con el docente (3.5 puntos)	35%	Examen bimestral	Cuestionario	Sumativa		25.00 %
		Tutorias		Formativa		
		Otros		Formativa		
		Resolución de problemas o casos		Formativa		
		Actividad presencial		D iagnóstica		
		Prueba parcial	Cuestionario	Sumativa		10.00 %
		Clase presencial		Formativa		
Aprendizaje práctico - experimental (3.5 puntos)	35%	Resolución de problemas		Formativa		
		Prácticas		Formativa		
		Taller individual	Resolución de ejercicios	Sumativa		25.00 %
		Taller grupal	Resolución de problemas	Sumativa		10.00 %
Aprendizaje autónomo (3.0 puntos)	30%	Lectura		Formativa		
		Proyecto de investigación	Resolución de problemas	Sumativa		25.00 %
		Proyecto de investigación		Formativa		
		Búsqueda de información		Formativa		
		Búsqueda de información	Investigación	Sumativa		5.00 %

Segundo Bimestre

Semana 9	
Resultados de aprendizaje de la asignatura	• Usa subclases para diseñar una jerarquía de clases • Explica e implementa relaciones de clases en el ámbito de Programación Orientado a Objetos

Contenidos a desarrollarse	Unidad 4: Manejo de Herencia 1. Relación entre clases. Asociación, agregación, composición y herencia: nombre, simbología, rol, navegabilidad y multiplicidad en UML 2. Conceptos generales: superclases, subclases, niveles de acceso estático 3. Jerarquía de herencia en diagramas UML
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Clase magistral de contenidos Presentación de contenido sobre la "**Unidad 4: Manejo de Herencia**" • Resolución de inquietudes Resolución de inquietudes y ejercicios sobre Unidad 4: Manejo de Herencia • Resolución de ejercicios Resolución de ejercicios relacionados al manejo de Herencia a través de diagramas **UML** (*Unified Modeling Language*) • Tutorías Despegar dudas sobre la unidad de la semana y desarrollo de ejercicios del tema.
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.0
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• [APEB2-25%] Taller 7: DOO e implementación de soluciones en UML y Java, basados en Herencia 1. Actividad de aprendizaje: Análisis, diseño y codificación de soluciones en escenarios/problemas de la vida real, por medio de una jerarquía de herencia con diagramas UML y el lenguaje de alto nivel Java. 2. Objetivo de la actividad: Aplicar los conceptos y estrategias de herencia, con un diseño e implementación jerárquico de clases ante problemas/escenarios reales. 3. Descripción para el desarrollo: Trabajar colaborativamente entre docente /estudiante con Github y Classroom-Git. Remítase a su EVA para mayor detalle y al repositorio de referencia: ***https://github.com/POO-UTPL/APEB2_Taller7/*** (*Descripción detallada del Taller 7)*
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	Lectura de los temas de la Und. 4. Lectura de los temas de la "Unidad 4: Manejo de Herencia", en los textos indicados en la bibliografía básica y/o complementaria. 1. Implementación de Herencia en lenguaje de alto nivel 2. Sobrecarga de constructores en herencia 3. Invocación de constructores niveles y orden 4.0
Horas del componente: Aprendizaje	4.0

autónomo	

Semana 10	
Resultados de aprendizaje de la asignatura	• Usa subclases para diseñar una jerarquía de clases • Explica e implementa relaciones de clases en el ámbito de Programación Orientado a Objetos
Contenidos a desarrollarse	Unidad 4: Manejo de Herencia 1. Implementación de Herencia en lenguaje de alto nivel 2. Sobrecarga de constructores en herencia 3. Invocación de constructores niveles y orden
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Clase magistral de contenidos Presentación de contenido sobre la "**Unidad 4: Manejo de Herencia**" • Resolución de inquietudes Resolución de inquietudes y ejercicios sobre Unidad 4: Manejo de Herencia • Resolución de ejercicios Resolución de ejercicios relacionados al manejo de Herencia a través de la codificación en **Java** de los diagramas **UML** (*Unified Modeling Language*) • Tutorías Despegar dudas sobre la unidad de la semana y desarrollo de ejercicios del tema.
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.0
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• [APEB2-25%] Taller 7: DOO e implementación de soluciones en UML y Java, basados en Herencia - Continuación 1. Actividad de aprendizaje: Análisis, diseño y codificación de soluciones en escenarios/problemas de la vida real, por medio de una jerarquía de herencia con diagramas UML y el lenguaje de alto nivel Java. 2. Objetivo de la actividad: Aplicar los conceptos y estrategias de herencia, con un diseño e implementación jerárquico de clases ante problemas/escenarios reales. 3. Descripción para el desarrollo: Trabajar colaborativamente entre docente /estudiante con Github y Classroom-Git. Remítase a su EVA para mayor detalle y al repositorio de referencia: ***https://github.com/POO-UTPL/APEB2_Taller7/*** (*Descripción detallada del Taller 7)*
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0
Actividades del	Lectura de los temas de la Und. 5.

componente: Aprendizaje autónomo	Lectura de los temas de la "Unidad 5: Implementación de Polimorfismo", en los textos indicados en la bibliografía básica y/o complementaria. 1. Conceptos generales: clases y métodos abstractos 2. Diseño de diagramas UML bajo el polimorfismo	4.0
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	4.0	

Semana 11	
Resultados de aprendizaje de la asignatura	• Usa subclases para diseñar una jerarquía de clases • Explica e implementa relaciones de clases en el ámbito de Programación Orientado a Objetos
Contenidos a desarrollarse	Unidad 5: Implementación de Polimorfismo 1. Conceptos generales: clases y métodos abstractos 2. Diseño de diagramas UML bajo el polimorfismo
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Clase magistral de contenidos Presentación de contenido sobre la "**Unidad 5: Implementación de Polimorfismo**" • Resolución de inquietudes Resolución de inquietudes y ejercicios sobre Unidad 5: Implementación de Polimorfismo • Resolución de ejercicios Resolución de ejercicios relacionados al manejo de Polimorfirsmo a través de la codificación en **Java** de los diagramas **UML** (*Unified Modeling Language*) • Tutorías Despegar dudas sobre la unidad de la semana y desarrollo de ejercicios del tema.
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.0
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• [APEB2-10%] Taller 8: DOO e implementación de soluciones en UML y Java, basados en Polimorfismo - GRUPAL 1. Actividad de aprendizaje: Análisis, diseño y codificación de soluciones en escenarios/problemas de la vida real, por medio de una jerarquía de herencia con diagramas UML y el lenguaje de alto nivel Java, con estrategias polimórficas. 2. Objetivo de la actividad: Aplicar los conceptos y estrategias de herencia y polimorfismo, con un diseño jerárquico de clases ante problemas reales. 3. Descripción para el desarrollo: Trabajar colaborativamente entre docente /estudiante con Github y Classroom-Git. Remítase a su EVA para mayor detalle y al repositorio de referencia: ***https://github.com/POO-UTPL/APEB2_Taller8/*** (*Descripción detallada del Taller 8)*

Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	Lectura de los temas de la Und. 5. Lectura de los temas de la "Unidad 5: Implementación de Polimorfismo", en los textos indicados en la bibliografía básica y/o complementaria. *1.* Implementación de Polimorfismo en lenguaje de alto nivel. *2.* Creación y uso de intefaces en lenguajes de alto nivel 2.0 Búsqueda de información de herencia y polimorfirmos en Python Realizar una consulta teórica y práctica sobre la implementación de los conceptos de Herencia y Polimorfismo lenguaje de programación Python 1.0 Proyecto Bimestral – fase 3 *1.* Análisis y actualización de propuestas *2.* Diseño orientado a objetos (DOO) de la solución en UML 1.0
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	4.0

Semana 12	
Resultados de aprendizaje de la asignatura	• Usa subclases para diseñar una jerarquía de clases • Explica e implementa relaciones de clases en el ámbito de Programación Orientado a Objetos
Contenidos a desarrollarse	Unidad 5: Implementación de Polimorfismo - Continuación *1.* Implementación de Polimorfismo en lenguaje de alto nivel. *2.* Creación y uso de intefaces en lenguajes de alto nivel
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Clase magistral de contenidos Presentación de contenido sobre la "**Unidad 5: Implementación de Polimorfismo**". Continuación. • Resolución de inquietudes Resolución de inquietudes y ejercicios sobre Unidad 5: Implementación de Polimorfismo • Resolución de ejercicios Resolución de ejercicios relacionados al manejo de Polimorfirsmo a través de la codificación en **Java** de los diagramas **UML** (*Unified Modeling Language*) • Tutorías Despegar dudas sobre la unidad de la semana y desarrollo de ejercicios del tema.

Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.0
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• Práctica 02 - Resolución teórica-práctica de POO, Herencia y Polimorfismo Resolución teórica-práctica de problemas relacionados a conceptos de Programación Orientada a Objetos aplicando estructuras de control de datos estáticos/dinámicos con técnicas de Herencia y Polimorfismo. • [APEB2-10%] Taller 8: DOO e implementación de soluciones en UML y Java, basados en Polimorfismo - GRUPAL. Continuación 1. Actividad de aprendizaje: Análisis, diseño y codificación de soluciones en escenarios/problemas de la vida real, por medio de una jerarquía de herencia con diagramas UML y el lenguaje de alto nivel Java, con estrategias polimórficas. 2. Objetivo de la actividad: Aplicar los conceptos y estrategias de herencia y polimorfismo, con un diseño jerárquico de clases ante problemas reales. 3. Descripción para el desarrollo: Trabajar colaborativamente entre docente /estudiante con Github y Classroom-Git. Remítase a su EVA para mayor detalle y al repositorio de referencia: ***https://github.com/POO-UTPL/APEB2_Taller8/*** (*Descripción detallada del Taller 8)*
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	Lectura de los temas de la Und. 6. Lectura de los temas de la "Unidad 6: Principios SOLID", en los textos indicados en la bibliografía básica y/o complementaria. 1. Single responsibility 2. Open-closed 3. Liskov substitution 4. Interface segregation 5. Dependency inversion 4.0
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	4.0

Semana 13	
Resultados de aprendizaje de la asignatura	• • Usa subclases para diseñar una jerarquía de clases • • Explica e implementa relaciones de clases en el ámbito de Programación Orientado a Objetos
Contenidos a desarrollarse	Unidad 6: Principios SOLID 1. Single responsibility 2. Open-closed 3. Liskov substitution 4. Interface segregation 5. Dependency inversion

Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Clase magistral de contenidos Presentación de contenido sobre la "**Unidad 6: Principios SOLID**". • Resolución de ejercicios Resolución de ejercicios relacionados a la aplicación de los principios SOLID • Evaluación parcial del segundo bimestre Evaluación teórica/práctica de los contenidos revisados en el segundo bimestre hasta la semana actual: 1. Unidad 1: Conceptos Principales de Programación Orientada a Objetos 2. Unidad 2: Estructura y creación de programas en Programación Orientada a Objetos 3. Unidad 3: Manejo de Estructuras 4. Unidad 4: Manejo de Herencia 5. Unidad 5: Implementación de Polimorfismo • Tutorías Despegar dudas sobre la unidad de la semana y desarrollo de ejercicios del tema.
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.0
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• [APEB2-25%] Taller 9: Aplicación de principios SOLID en escenarios reales Actividad de aprendizaje: Análisis, diseño y codificación de escenarios/problemas de la vida real en donde se aplique estratégicamente los principios SOLID Objetivo de la actividad: Aplicar los principios de diseño orientado a objetos (DOO) SOLID, en escenarios hipotéticos de mal diseño, aprovechando al máximo las estrategias de herencias, polimorfismo, abstracción y encapsulamiento. Descripción para el desarrollo: Trabajar colaborativamente entre docente/estudiante con Github y Classroom-Git. Remítase a su EVA para mayor detalle y al repositorio de referencia: ***https://github.com/POO-UTPL/APEB2_Taller9/*** *(Descripción detallada del Taller 9)*
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	Lectura de los temas de la Und. 7. Lectura de los temas de la "Unidad 7: Manipulación de información con gestores de base datos", en los textos indicados en la bibliografía básica y/o complementaria. 1. Introducción 2. Consumo de datos a través de librerías de básicas 3. Consumo de datos a través de librerías avanzadas 4.0
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	4.0

Semana 14	
Resultados de aprendizaje de la asignatura	• Usa subclases para diseñar una jerarquía de clases • Explica e implementa relaciones de clases en el ámbito de Programación Orientado a Objetos • Desarrolla aplicaciones usando librerías para la vinculación con gestores de base de datos
Contenidos a desarrollarse	Unidad 7: Manipulación de información con gestores de base datos 1. Introducción 2. Consumo de datos a través de librerías de básicas 3. Consumo de datos a través de librerías avanzadas
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Clase magistral de contenidos Presentación de contenido sobre la "**Unidad 7: Manipulación de información con gestores de base datos**". • Resolución de inquietudes Resolución de inquietudes y ejercicios sobre Unidad 7: Manipulación de información con gestores de base datos • Resolución de ejercicios Resolución de ejercicios usando Programación Orientada a Objetos y Base de Datos (librería básicas y avanzadas) • Tutorías Despegar dudas sobre la unidad de la semana y desarrollo de ejercicios del tema.
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.0
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• [APEB2-10%] Taller 10: Uso de librerías para manipular DB – GRUPAL Actividad de aprendizaje: Uso de librerías básicas y avanzadas para manipular información desde gestores de base de datos en Java. Objetivo de la actividad: Aplicar en una arquitectura MVC, la librería JCBD-SqLite para realizar las operaciones CRUD en una base de datos/tabla, según un ejemplo modelo facilitado. . Descripción para el desarrollo: Trabajar colaborativamente entre docente/estudiante con Github y Classroom-Git. Remítase a su EVA para mayor detalle y al repositorio de referencia: ***https://github.com/POO-UTPL/APEB2_Taller10*** *(Descripción detallada del Taller 10)*
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0

Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	Lectura de los temas de la Und. 8. Lectura de los temas de la "Unidad 8: Desarrollo basado en pruebas en Programación Orientada a Objetos", en los textos indicados en la bibliografía básica y/o complementaria. 1. Uso de librerías para la optimización de pruebas	2.0
	Proyecto Bimestral – fase 4 1. Diseño orientado a objetos (DOO) final de la solución en UML con técnicas de herencia, polimorfismo y SOLID 2. Implementación del DOO (Prototipo), considerando la arquitectura de diseño MVC en el lenguaje de alto nivel Java 3. Repaso de la rúbrica de evaluación para el proyecto.	2.0
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	4.0	

Semana 15	
Resultados de aprendizaje de la asignatura	• Usa subclases para diseñar una jerarquía de clases • Explica e implementa relaciones de clases en el ámbito de Programación Orientado a Objetos
Contenidos a desarrollarse	Unidad 8: Desarrollo basado en pruebas en Programación Orientada a Objetos 1. Uso de librerías para la optimización de pruebas
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• Tutorías Despegar dudas sobre la unidad de la semana y desarrollo de ejercicios del tema. • Clase magistral de contenidos Presentación de contenido sobre la "**Unidad 8: Desarrollo basado en pruebas en Programación Orientada a Objetos**". • Resolución de inquietudes Resolución de inquietudes y ejercicios sobre Unidad 8: Desarrollo basado en pruebas en Programación Orientada a Objetos • Resolución de ejercicios Prueba de soluciones bajo estrategias de automatización.
Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.0
	• [APEB2-25%] Taller 11: Desarrollo basado en pruebas en POO Actividad de aprendizaje: Aplicación del desarrollo basado en pruebas para POO, dentro del prototipo del proyecto bimestral.

Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	Objetivo de la actividad: Aplicar las estrategias y librerías para el desarrollo basado en pruebas en POO dentro del prototipo del proyecto bimestral Descripción para el desarrollo: Trabajar colaborativamente entre docente/estudiante con Github y Classroom-Git. Remítase a su EVA para mayor detalle y al repositorio de referencia: ***https://github.com/POO-UTPL/APEB2_Taller11/*** *(Descripción detallada del Taller 11)*
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	Revisión de contenidos de las unidades 4-8 Revisión de contenidos de las Unidades 4, 5, 6, 7 y 8 como preparación del evaluación del final del primer bimestre. 1. Unidad 4: Manejo de Herencia 2. Unidad 5: Implementación de Polimorfismo 3. Unidad 6: Principios SOLID 4. Unidad 7: Manipulación de información con gestores de base datos 5. Unidad 8: Desarrollo basado en pruebas en Programación Orientada a Objetos 4.0
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	4.0

Semana 16	
Resultados de aprendizaje de la asignatura	• Diseña e implementa clases y objetos en soluciones computacionales • Usa subclases para diseñar una jerarquía de clases • Explica e implementa relaciones de clases en el ámbito de Programación Orientado a Objetos • Define y usa estructuras de datos de tipo no primitivas • Desarrolla aplicaciones usando librerías para la vinculación con gestores de base de datos
Contenidos a desarrollarse	Evaluación bimestral. (Teórico/práctica) 1. Unidad 4: Manejo de Herencia 2. Unidad 5: Implementación de Polimorfismo 3. Unidad 6: Principios SOLID 4. Unidad 7: Manipulación de información con gestores de base datos 5. Unidad 8: Desarrollo basado en pruebas en Programación Orientada a Objetos
Actividades del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	• [ACDB1-25%] Examen bimestral - Und. 4-8 Evaluación bimestral teórico *(objetivo)*, práctica *(ensayo)*, sobre los contenidos de: conceptos principales de POO y su aplicación, estructuras y creación de programas en POO y el manejo de instrucciones selectivas, repetitivas, arreglos estáticos/dinámicos, serialización de objetos, herencia y polimorfirmos. • Tutorías Despegar dudas sobre la unidad de la semana y desarrollo de ejercicios del tema.

Horas del componente: Aprendizaje en contacto con el docente	3.0
Actividades del componente: Aprendizaje práctico - experimental	• Resolución de la evaluación bimestral Resolución guiada de la evaluación bimestral tanto del componente teórico y práctico sobre las Unidades: 1. Unidad 4: Manejo de Herencia 2. Unidad 5: Implementación de Polimorfismo 3. Unidad 6: Principios SOLID 4. Unidad 7: Manipulación de información con gestores de base datos 5. Unidad 8: Desarrollo basado en pruebas en Programación Orientada a Objetos
Horas del componente: Aprendizaje práctico - experimental	2.0
Actividades del componente: Aprendizaje autónomo	Proyecto Bimestral Proyecto Bimestral: entrega final dados los siguientes lineamientos: 1. Análisis de caso de estudio 2. DOO - Modelado en UML 3. Implementación de la solución en código java 4. Evidencia de resultados generados 5. Informe y/o slides de presentación 6. Rúbrica de evaluación del proyecto 2.0 Evaluación de recuperación Preparación para la evaluación de recuperación dados los contenidos de todas las unidades del periodo académico: 1. Unidad 1: Conceptos Principales de Programación Orientada a Objetos 2. Unidad 2: Estructura y creación de programas en Programación Orientada a Objetos 3. Unidad 3: Manejo de Estructuras 4. Unidad 4: Manejo de Herencia 5. Unidad 5: Implementación de Polimorfismo 6. Unidad 6: Principios SOLID 7. Unidad 7: Manipulación de información con gestores de base datos 8. Unidad 8: Desarrollo basado en pruebas en Programación Orientada a Objetos 2.0
Horas del componente: Aprendizaje autónomo	4.0

FECHAS IMPORTANTES Segundo Bimestre:

- Proyecto de investigación: Semana 11 - del 15/06/2026 al 21/06/2026
- Prácticas: Semana 12 - del 22/06/2026 al 28/06/2026
- Prueba parcial: Semana 13 - del 29/06/2026 al 05/07/2026
- Proyecto de investigación: Semana 14 - del 06/07/2026 al 12/07/2026

- Examen bimestral: Semana 16 - del 20/07/2026 al 26/07/2026
- Proyecto de investigación: Semana 16 - del 20/07/2026 al 26/07/2026

EVALUACIÓN DEL Segundo Bimestre

Componente	Porcentaje	Actividad	Instrumento de evaluación	Tipo de evaluación	Modalidad de evaluación	Ponderación
Aprendizaje en contacto con el docente (3.5 puntos)	35%	Otros		F ormativa		
		Tutorias		F ormativa		
		Clase presencial		F ormativa		
		Prueba parcial	Resolución de ejercicios	Sumativa		10.00 %
		Examen bimestral	Cuestionario	Sumativa		25.00 %
		Resolución de problemas o casos		F ormativa		
Aprendizaje práctico - experimental (3.5 puntos)	35%	Taller individual	Resolución de ejercicios	Sumativa		25.00 %
		Taller grupal	Resolución de ejercicios	Sumativa		10.00 %
		Resolución de problemas		F ormativa		
		Prácticas		F ormativa		
Aprendizaje autónomo (3.0 puntos)	30%	Proyecto de investigación		F ormativa		
		Proyecto de investigación	Resolución de problemas	Sumativa		25.00 %
		Búsqueda de información	Investigación	Sumativa		5.00 %
		Lectura		F ormativa		
		Otros		F ormativa		

E. EVALUACIÓN DE RECUPERACIÓN

El estudiante que obtenga una calificación menor a 7 puntos en la nota total final podrá presentarse a la evaluación de recuperación. La ponderación de esta calificación será igual al 70% de la nota (7 puntos). Esta calificación será sumada a lo acumulado por el estudiante en el componente de “Aprendizaje autónomo”.

F. DATOS BÁSICOS DEL DOCENTE:

Nombre del docente	BUSTAMANTE GRANDA WAYNER XAVIER
Título de cuarto nivel:	Magister en Tecnologías de la Información.
Departamento:	CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y ELECTRÓNICA
Correo electrónico:	wxbustamante@utpl.edu.ec
Teléfono(Extensión):	073701444 - Ext:
Currículo profesional resumido:	Ingeniero en Sistemas Informáticos y Computación por la Universidad Técnica Particular de Loja - Ecuador. Magister en Tecnologías de la Información - Universidad de Palermo - Argentina. Docente Universitario en la UTPL en asignaturas de Programación Orientada a Objetos, Desarrollo Web, Tecnologías Web. Scrum Máster desde 2015, trabajo actualmente en el Departamento de Computación y Electrónica.

Nombre del docente	RAMIREZ CORONEL RAMIRO LEONARDO
Título de cuarto nivel:	Magister en Ciencias de la Computación
Departamento:	CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y ELECTRÓNICA
Correo electrónico:	rlramirez@utpl.edu.ec
Teléfono(Extensión):	073701444 - Ext: 2531
Currículo profesional resumido:	Ingeniero en Sistemas Informáticos y Computación en la Universidad Técnica Particular de Loja, Master en Ciencias de la Computación en la línea de Desarrollo de Software de la Universidad Politécnica de Madrid - España. Cursando un doctorado de Smart Citys en la línea de Crowdsensing Mobile en la Universidad Politécnica de Madrid – España. Docente Investigador de la Universidad Técnica Particular de Loja con 18 años de experiencia, Consultor y gestor de proyectos de software. Desarrollador web y móvil en tecnologías como como PHP, python, java, Android, Flutter.

Nombre del docente	IRENE ROBALINO PEDRO DANIEL
Título de cuarto nivel:	Master Universitario en Ingeniería de Software para la Web
Departamento:	CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN Y ELECTRÓNICA
Correo electrónico:	pdirene@utpl.edu.ec
Teléfono(Extensión):	073701444 - Ext: 2527

Currículo profesional resumido:	Ingeniero en Sistemas Informáticos y Computación por la Universidad Técnica Particular de Loja - Ecuador. Maestría en Ingeniería de Software para la Web por la Universidad de Alcalá de Henares - España. Docente Universitario en la UTPL en asignaturas de Programación, Arquitectura de Aplicaciones, Cálculo, Matemática por más de 10 años. Labora en el Departamento de Ciencias de la Computación y Telecomunicaciones.

G. RECURSOS A UTILIZAR EN EL DESARROLLO DE LA ASIGNATURA

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA:

Nombre del texto	Como programar en Java |	
Citado según normas APA vigente	Deitel, Paúl J.. (2016). Como programar en Java | . Pearson. https://visorweb.utpl.edu.ec/reader/como-programar-en-java-1617638467	
Importancia para el estudio de la asignatura	El libro “Cómo programar en Java”, décima edición, se utiliza como texto base de la asignatura Programación Orientada a Objetos, ya que presenta de manera clara y progresiva los fundamentos del desarrollo orientado a objetos en Java, aplicando buenas prácticas de ingeniería de software mediante el enfoque de “código activo”, donde los conceptos se trabajan a través de programas completos y funcionales. La obra introduce desde los primeros capítulos el uso de clases y objetos, aborda estructuras de control, manejo de archivos, colecciones, diseño orientado a objetos y otros temas relevantes, apoyándose en ejemplos reales, casos prácticos y material complementario, lo que permite al estudiante comprender la relación entre análisis, diseño e implementación, y desarrollar soluciones orientadas a objetos ejecutables en entornos actuales.	
Disponible en biblioteca	Física	Virtual
	x	x

Nombre del texto	Programación orientada a objetos en Java | N/D	
Citado según normas APA vigente	Blasco, Francisco - Autor. (2019). Programación orientada a objetos en Java | N/D. Ediciones de la U. https://elibro.net/es/ereader/bibliotecautpl/127125/	
Importancia para el estudio de la asignatura	El objetivo principal de este libro es presentar de forma progresiva y didáctica los fundamentos de la Programación Orientada a Objetos, centrando la atención en conceptos clave como encapsulamiento, herencia, polimorfismo, composición, delegación, clases envoltorio, reflexión, genéricos y manejo de excepciones, los cuales se implementan utilizando el lenguaje Java por su carácter purista, amplia trayectoria y consolidación como referente en el paradigma orientado a objetos; la obra incluye numerosos ejemplos de aplicaciones Java cuidadosamente diseñados para facilitar la comprensión de cada concepto, apoyados con gráficos que representan datos, objetos y métodos, y propone una evolución gradual en la complejidad de los programas, desde soluciones breves y sintéticas hasta aplicaciones más extensas que acercan al lector a contextos productivos reales, complementándose con temas específicos como la generación y gestión de archivos PDF, XML y correo electrónico, además de material adicional descargable desde la web del libro, que refuerza el aprendizaje práctico de los contenidos abordados.	
Disponible en biblioteca	Física	Virtual
	x	x

BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA:

Nombre del texto	Vegas Gertrudix, José María - Autor. (2020). Java: curso práctico | N/D. RA-MA Editorial. https://elibro.net/es/ereader/bibliotecautpl/222715/

Este libro reúne los conocimientos necesarios para desarrollar aplicaciones profesionales con Java, utilizando como mínimo la versión 8 del JDK, y presenta de forma práctica y didáctica los fundamentos de la programación y el diseño orientado a objetos, para luego abordar un enfoque moderno en el estudio de las estructuras de datos y el diseño de algoritmos, integrando métodos formales mediante el uso equilibrado de contratos expresados con aserciones y reforzados con pruebas unitarias como complemento esencial; además, profundiza en los paradigmas de programación funcional y programación concurrente, aprovechando las construcciones actuales que ofrece Java, e incluye material adicional descargable desde el sitio web de la editorial, con más de 150 páginas complementarias y el código completo del proyecto Maven descrito en la obra.

Nombre del texto	Jiménez de Parga, Carlos - Autor. (2021). UML: arquitectura de aplicaciones en Java, C++ y Python | N/D. RA-MA Editorial. https://elibro.net/es/ereader/bibliotecautpl/222720/

Esta obra está dirigida a desarrolladores profesionales y estudiantes que buscan alcanzar un alto nivel de dominio en el modelado de software mediante UML, facilitando la construcción de aplicaciones de forma metódica, organizada y segura, a través de una explicación completa y didáctica de la sintaxis y semántica de UML 2.x, acompañada de una amplia colección de ejemplos reales que permiten progresar rápidamente en el aprendizaje del modelado; a lo largo del libro se recorren los aspectos esenciales del Análisis y Diseño Orientado a Objetos, desde la adquisición de requisitos hasta la implementación en Java, C++ y Python, mediante la evolución de tres proyectos de software basados en un videojuego de ajedrez, una aplicación CVS y un sistema cliente/servidor de cifrado remoto, integrando además una introducción al estado del arte de la Ingeniería de Software, el estudio de once tipos de diagramas y el modelado del dominio, capítulos dedicados a patrones de diseño GOF, patrones GRASP, OCL (Object Constraint Language), y la descarga de códigos y esquemas, constituyéndose en una referencia completa y de alta utilidad práctica sobre UML y Programación Orientada a Objetos.

Nombre del texto	Moreno Pérez, Juan Carlos - Autor. (2015). Programación orientada a objetos | N/D. RA-MA Editorial. https://elibro.net/es/ereader/bibliotecautpl/106461/

La obra está dirigida a estudiantes del módulo de Programación Orientada a Objetos y a cualquier persona interesada en aprender POO con Java. Aborda contenidos como programación orientada a objetos, programación web, acceso a bases de datos relacionales e ingeniería de software. Incluye notas, esquemas, ejemplos y pruebas de conocimiento para facilitar el aprendizaje, y capacita al lector para iniciarse en el desarrollo de programas orientados a objetos en Java.

REA	Enlace
Documentación de Java	https://www.oracle.com/technetwork/es/java/javase/documentation/index.html
Programación orientada a objetos	https://ocw.mit.edu/courses/6-01sc-introduction-to-electrical-engineering-and-computer-science-i-spring-2011/pages/unit-1-software-engineering/object-oriented-programming/
Curso de Programación Orientada a Objetos en C++	https://ocw.uc3m.es/mod/page/view.php?id=2998
Fundamentos de programación orientada a objetos en JAVA.	https://repositorio.utmachala.edu.ec/handle/48000/6746
Introducción a JAVA - Matrices	https://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/119636
VIDEO: Escuela de Informátcos. (2016). Programación Orientada a Objetos (POO) - Objetos y Clases	https://www.youtube.com/watch?v=ykpT5P7171M

H. ELABORACIÓN Y APROBACIÓN

	Nombre	Firma
Elaborado por:	RAMIREZ CORONEL RAMIRO LEONARDO	Firmado digitalmente por: RAMIRO LEONARDO
Fecha de elaboración:	19-03-2026	
Revisado por:	ELIZALDE SOLANO RENE ROLANDO	Firmado digitalmente por: RENE ROLANDO ELIZALDE
Aprobado por:	RAMIREZ CORONEL RAMIRO LEONARDO	Firmado digitalmente por: RAMIRO LEONARDO
	Fecha de aprobación:	02-04-2026